Рабочий лист · геометрия · § 19

Многогранники. Призма

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Для выпуклого многогранника В − Р + Г = _____ .
2. Все боковые рёбра призмы равны и _____ .
3. Правильная призма — это _____ призма, основание которой — правильный многоугольник.
4. Площадь боковой поверхности прямой призмы равна периметру основания, умноженному на _____ .

2 Верно или неверно?

Призма с квадратом в основании всегда правильная.	В / Н
Боковые грани прямой призмы — прямоугольники.	В / Н
Диагональное сечение прямой призмы — прямоугольник.	В / Н
У призмы может быть 9 вершин.	В / Н
Диагональ куба AC_1 — кратчайший путь по поверхности от A до C_1.	В / Н

3 S_бок прямой призмы = P_осн · h

правильный треугольник a = 2, h = 5 → _____

квадрат a = 3, h = 4 → _____

правильный шестиугольник a = 1, h = 10 → _____

треугольник 3, 4, 5, h = 2 → _____

ромб со стороной 5, h = 3 → _____

прямоугольник 2 × 5, h = 4 → _____

4 Реши

1. Диагональ основания правильной четырёхугольной призмы $6\sqrt{2}$, высота 7. Найдите диагональ призмы.

2. У выпуклого многогранника 6 вершин и 9 рёбер. Сколько у него граней? Приведите пример такого многогранника.

3. Перпендикулярное сечение наклонной призмы — правильный треугольник со стороной 4, боковое ребро 6. Найдите площадь боковой поверхности.